ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Четырёхугольник $ABCD$, в котором нет параллельных сторон, вписан в окружность Ω. В треугольники DAB, ABC, BCD, CDA вписаны окружности $\omega_a, \omega_b, \omega_c, \omega_d$ соответственно. Проведены общие внешние касательные к окружностям ω_a и ω_b, ω_b и ω_c, ω_c и ω_d, ω_d и ω_a, не содержащие сторон четырёхугольника $ABCD$. Четырёхугольник, последовательные стороны которого лежат на четырёх проведённых прямых (именно в таком порядке), вписан в окружность Γ. Докажите, что прямые, соединяющие центры окружностей ω_a и ω_c, ω_b и ω_d, Ω и Γ, пересекаются в одной точке. (*А. С. Кузнецов*)

Решение. Пусть, не умаляя общности, лучи AB и DC пересекаются в точке P, лучи AD и BC — в точке Q. Обозначим центр окружности ω_a через I_a, точки I_b, I_c, I_d определим аналогично. Обозначим четырёхугольник, образованный четырьмя касательными через $A'B'C'D'$ (прямая $A'B'$ — общая внешняя касательная к ω_a и ω_b, аналогично с тремя другими сторонами).

В силу леммы о трезубце для треугольников ABD и ACD, точки A, D, I_a, I_d лежат на одной окружности (с центром в середине дуги AD окружности Ω). Пусть прямая I_aI_d пересекает стороны AB и CD в точках U и V, а также пересекает прямую AD в точке X_{ad}. Обозначим в четырёхугольнике $ABCD$: $\angle A = \alpha$, $\angle D = \delta$. Тогда в силу вписанности четырёхугольников $ABCD$ и AI_aI_dD, выполняются равенства углов: $\angle QCD = \alpha$, $\angle UI_aA = \angle ADI_d = \delta/2$, $\angle VI_dD = \angle DAI_a = \alpha/2$. Следовательно, $\angle CQD = \delta - \alpha$ и $\angle PUV = \angle PVU = (\alpha + \delta)/2$. В частности, $\alpha < \delta$, поэтому точка X_{ad} лежит на луче AD и $\angle DX_{ad}I_d = \angle ADV - \angle PVU = (\delta - \alpha)/2$. Последнее равенство означает, что прямая I_aI_d параллельна биссектрисе угла CQD. Поскольку прямая $A'D'$ симметрична прямой AD относительно линии центров I_aI_d, мы получаем, что $A'D' \parallel BC$, а также прямая $A'D'$ проходит через точку X_{ad}. Определим аналогично точки X_{ab}, X_{bc}, X_{cd} и получим, что эти точки лежат на прямых $A'B', B'C', C'D'$, которые параллельны сторонам четырёхугольника $ABCD$.

Как мы поняли выше, прямая I_aI_d параллельна биссектрисе угла CQD. Рассуждая аналогично, мы получаем, что этой биссектрисе параллельна прямая I_bI_c, а прямые I_aI_b и I_cI_d параллельны биссектрисе угла BPC. Поскольку $\angle PUV = \angle PVU$, то биссектриса угла BPC перпендикулярна прямой I_aI_d. Таким образом, соседние стороны четырёхугольника $I_aI_bI_cI_d$ перпендикулярны, то есть это прямоугольник. Значит, он вписан в окружность, обозначим её через ω, центр которой — точка пересечения диагоналей. Таким образом, достаточно доказать, что центры окружностей ω, Ω и Γ лежат на одной прямой. Мы докажем, что у этих трёх окружностей общая радикальная ось, причём на ней лежат точки $X_{ab}, X_{bc}, X_{cd}, X_{da}$ $(\star)$.

Обозначим через γ описанную окружность четырёхугольника AI_aI_dD. Тогда точка X_{ad} — радикальный центр окружностей γ, ω и Ω, поскольку она лежит на двух их радикальных осях. Значит, радикальная ось окружностей ω и Ω проходит через точку X_{ad}, аналогично, на ней лежат и точки X_{ab}, X_{bc}, X_{cd}. В частности, эти 4 точки лежат на одной прямой.

Пусть прямая $B'C'$ пересекает сторону AB в точке S и сторону CD в точке T. Поскольку $B'C' \parallel AD$, то $\angle BST = \angle BAD = 180^\circ - \angle BCT$, поэтому четырёхугольник $BCTS$ — вписанный. Поскольку $C'D' \parallel AB$ и $A'B' \parallel CD$, то по теореме Фалеса

$$\frac{X_{bc}B'}{X_{bc}T} = \frac{X_{bc}X_{ab}}{X_{bc}X_{cd}} = \frac{X_{bc}S}{X_{bc}C'}.$$

Из этого равенства отношений и вписанности $BCTS$ мы получаем, что $X_{bc}B' \cdot X_{bc}C' = X_{bc}S \cdot X_{bc}T = X_{bc}B \cdot X_{bc}C$, то есть степень точки X_{bc} относительно окружностей Ω и Γ одинакова. Рассуждение для точек X_{ab}, X_{ad}, X_{cd} аналогично. Итого доказано утверждение $(\star)$, что и требовалось.